

同济大学课程考核试卷

2008 — 2009 : H 1 ' :

A , ~124001 A E ~ B A(=)^ ~ ~ 5 A'

!8 KE ~ 15(A)1^ 4 5 A(1^G;5()A 'K

H(_____ : _____ SE _____

E %N1 1~9	?0NN1 10~18	Au1kN1			K'1 (N1 22	k
		19	20	21		

~ ~ 5 A' °K''I20 Js K` K~ -

1^E %N1 ~ ~ 2E ~ -
11^ ~ ~ N3 ~ -

- 1 o 0* , nE@EH, X ' ~
- (1) E > 1 o F G > b E H 0 * ° ~ "W ~EH, X o-% n l
- (2) E > 1 o F V , " b E H 0 * ° ~ "W ~EH, X o-% ^6 l
- (3) ' E > 1 o , X o L ° ° ~ " W ~EH, X o-% 3 n l
- (4) ' E > 1 o " E H , X o-% L ° ° ~ " W , X o 3 n l
- E~A""' 1~"

- (A) (1) ! 7 B, X~° (B) (1) 1^(2)! 7 B^(3) 1^(4) J A^~°
- (C) (1)1^(2) 1^(3) F ! 7B(4)J A^ (D) (1) 1^(2) 1^(3) 1^(4)F ! 7B~°

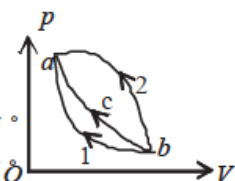
~ ~ ø

21^ ~ ~ N3 ~ -

- V / ~" B G1^KS l, X 4 bE E
- J 0^, X . n \$¥" QEH ~ ° & x C-// " G
- $\vec{F}$ o ~ " S | ~ " ? U S & $\vec{F}$
- , X 0* o ~ " $\vec{F}$ pX !5B h1 b
- (A) 3l/8~° (B) l/2~°
- (C) 2l/3~° (D) l~°
- ~ ~ ø

31^ ~ ~ N3 ~ -

- V ~bca) ' !L ' 4-&' E /b1a'' ~b2a ~ aE
- / ~" E~ 1E / 1!L ' 0 s &' G£, X
- (A) b1a E / &' ~" 0B b2a E / &' ~" 0B s~°
- (B) b1a E / &' ~" 0B b2a E / &' ~" 0B s~°



(C) $b1a$ 过程吸热, 作正功; $b2a$ 过程吸热, 作负功.

(D) $b1a$ 过程放热, 作正功; $b2a$ 过程吸热, 作正功.

[]

4、(本题 3 分)

甲说: “由热力学第一定律可证明任何热机的效率不可能等于 1”

乙说: “热力学第二定律可表述为效率等于 100% 的热机不可能制造成功”

丙说: “由热力学第一定律可证明任何卡诺循环的效率都等于 $1 - (T_2/T_1)$.”

丁说: “由热力学第一定律可证明理想气体卡诺热机(可逆的)循环的效率等于 $1 - (T_2/T_1)$ ” 对以上说法, 有如下几种评论, 哪种是正确的?

(A) 甲、乙、丙、丁全对. (B) 甲、乙、丙、丁全错.

(C) 甲、乙、丁对, 丙错. (D) 乙、丁对, 甲、丙错. []

5、(本题 3 分)

静电场中某点电势的数值等于

(A) 单位正电荷置于该点时具有的电势能.

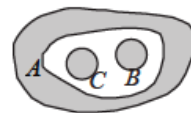
(B) 单位试验电荷置于该点时具有的电势能.

(C) 试验电荷 q_0 置于该点时具有的电势能.

(D) 把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功. []

6、(本题 3 分)

如图所示, 一封闭的导体壳 A 内有两个导体 B 和 C . A 、 C 不带电, B 带正电, 则 A 、 B 、 C 三导体的电势 U_A 、 U_B 、 U_C 的大小关系是

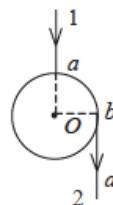


(A) $U_A = U_B = U_C$. (B) $U_B > U_A = U_C$.

(C) $U_B > U_C > U_A$. (D) $U_B > U_A > U_C$. []

7、(本题 3 分)

电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一电阻均匀的圆环, 再由 b 点沿切向从圆环流出, 经长直导线 2 返回电源(如图). 已知直导线上电流为 I , $\angle aOb = \pi/2$. 若载流长直导线 1、2 以及圆环中的电流在圆心 O 点所产生的磁感强度分别用 $\vec{B}_1$ 、 $\vec{B}_2$ 、 $\vec{B}_3$ 表示, 则 O 点的磁感强度大小



(A) $B = 0$, 因为 $B_1 = B_2 = B_3 = 0$.

(B) $B = 0$, 因为 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$, $B_3 = 0$.

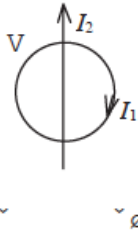
(C) $B \neq 0$, 因为虽然 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$, 但 $B_3 \neq 0$.

(D) $B \neq 0$, 因为虽然 $B_1 = B_3 = 0$, 但 $B_2 \neq 0$.

(E) $B \neq 0$, 因为虽然 $B_2 = B_3 = 0$, 但 $B_1 \neq 0$. []

8、(本题3分)

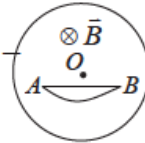
KS, " + #I₂ 6 + #I₁ EM6 " J J , " X, (G_i 15 V



- K" 4-4) " A KS, " + # E | " 6 + #
 (A) 4 I₂ E @ " (B) " E / | " °
 (C) ' E / | " ° (D) E / | " °
 (E) E | " °

9₁ ^ " " N3 " "

60NK" Y . B z X . V" / B °
 , X B a " E dB/dt < E " ° . A1 ^ B 1 & " JK" ^ , " -
 4 AB ' , X - 4 AB " "



- (A) + | AB -4 1 { * " °
 (B) + | AB -4 1 { * " °
 (C) + | AB ' AB 1 F { * " ° E 15 B a , 1 " °
 (D) AB -4 1, X+ | 4 AB -4 1, X+ | " °

' 1 ^ ? 0NN1 " 3 E " "

10₁ ^ " " N3 " "

" & n ? f t E z E @ | , X , < " V p / ° , X ? f E z
 $\omega_1 = 20\pi \text{ rad/s}$ " a E 60 E @ ? f E z $\omega_2 = 30\pi \text{ rad/s}$ " ? f t E z
 $\beta =$ " " E @ E E 60 E @ L , X ° K " Y " "

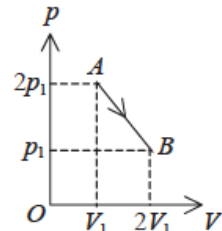
11₁ ^ " " N3 " "

') ' ! E ' b G > 5 8 " ! E ' \$ E) [f(u) " \$ E) [
 b V' E p 7 ' 1 8 " Y, X V) N / N " "

12₁ ^ " " N3 " "

n G E) ' ! E ' A ((2p₁ " V₁) 4 E Z V / , X
 , " 4 E / < B ((p₁ " 2V₁) " ABE / 1 2 "

4 ‡ 0 W " Y 6 ΔE = " °



真空中，有一均匀带电细圆环，电荷线密度为 λ ，其圆心处的电场强度

141 ^ v ~ N3 v -

$$A_{\text{eff}} + 9K \sim (ON + G_{\text{eff}}) 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$$

151 ^v~ N3 v-

161 ^ v ~ N5 v -

$$+ G\mathbb{L} \otimes \mathbb{B} \otimes G\mathbb{L} \otimes m, X + \$ \cdot B_Z X \cdot 1^{v''''} R \times 0 <$$

$$E \sim |v'' + SE|_6, X1 + \#I = z$$

W, X. $CP_m =$ _____ $1 \sim$

171 ^ v ~ N3 v -

$$V \quad / \quad \sim \quad -4 \quad 6 \times 4 \quad ! 7 \quad ' \quad \sim \quad 1 \quad \sim \quad d \quad S \quad J$$

$$G \quad M \quad 6 \quad V, \quad \sim \quad 5 \quad B b \bar{B} \quad \sim \quad \circ \quad ' \quad 4 \quad , \quad X \quad E \quad | \quad \sim \quad \times \quad \theta \quad \times$$

$$E \quad \omega \quad (4 \quad E \quad K S \quad 2 l) \quad \sim \quad \sim \quad 4 \quad 1 \quad h \quad | \quad \times \quad X \quad B \quad a \quad \times \quad \bar{B} \quad \times$$

$$f^{\vee} \text{ } \underline{\hspace{1.5cm}} \text{ } ^{\vee} \circ (A \text{ } !8 \text{ } ^{\circ}, X \text{ } ?f\theta^{\vee} \text{ } ?? \text{ })$$

181 ^ v ~ N3 v -

$$A' \circ \quad / i \{ * \quad , X \quad " 1 \sim$$

(1) $\hat{1}$ _____

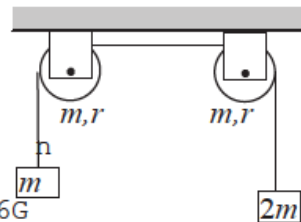
(2) $1^{\wedge}$ _____

(3) $1 \sim 1$

三、计算题（共 30 分）

19. 10 分

如图所示，两个质量均为 m 、半径均为 r 的滑轮，用一根不可伸长的细绳连接。细绳的一端固定在天花板上，另一端绕过两个滑轮后，悬挂一个质量为 $2m$ 的物体。求：（1）细绳的张力 T ；（2）左侧滑轮对天花板的拉力 F 。



20. 10 分

已知：某气体的摩尔质量为 $M = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ，在标准状态下（ $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， $T_0 = 273 \text{ K}$ ），其密度为 $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$ 。求：（1）该气体的分子数密度 n ；（2）该气体的方均根速率 v_{rms} 。

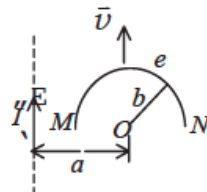
21、（本题 10 分）

$V = \frac{1}{2} \omega^2 (x^2 + y^2) + \frac{1}{2} \omega^2 z^2$ 为简谐振子的势能函数，求：

 (1) 证明该势场为保守力场，并求出相应的保守力；

 (2) 求该势场中的平衡位置，并判断其稳定性；

 (3) 求该势场中的运动方程，并求出其运动周期。



$f_1 = K \cdot l$ (N) $f_2 = K \cdot l$ (N)

 $221 = \frac{1}{2} \omega^2 (x^2 + y^2) + \frac{1}{2} \omega^2 z^2$

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 为简谐振子的角频率，求：

 (1) 证明该势场为保守力场，并求出相应的保守力；

 (2) 求该势场中的平衡位置，并判断其稳定性；

 (3) 求该势场中的运动方程，并求出其运动周期。